BULANIK MANTIK DÖNEM PROJESİ

Mikroşebekelerde Bulanık Mantık Tabanlı Enerji Yönetimi

Mamdani kontrolcüsünün Python ile yeniden gerçekleştirilmesi ve yön-duyarlı, kademeli batarya SOC koruması

Can KARAHAN · 1306210004

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa | Bilgisayar Mühendisliği

SUNUM AKIŞI

1. Problem ve motivasyon
2. Referans çalışma
3. Mamdani kontrolcü
4. Özgün SOC yaklaşımı
5. 126 deney ve bulgular
6. Sonuç ve canlı gösterim

Güneş üretimi değişiyor; batarya kararı da değişmeli

Güneş üretimi

PV üretimi günün saatine ve hava koşullarına bağlıdır.

Tüketim talebi

Yük ihtiyacı gün boyunca artar ve azalır.

Batarya doluluğu

SOC sınırları dikkate alınmazsa istenmeyen şarj/deşarj oluşabilir.

Girdi: üretim – tüketim dengesi + batarya SOC

Hedef: duruma uygun şarj / bekleme / deşarj komutu

Bulanık mantık, bu kararı yorumlanabilir IF–THEN kurallarıyla üretir.

2025 tarihli makaleden kontrolcü alt sistemine

Referans araştırma

Optimization of energy management in Malaysian microgrids using fuzzy logic-based EMS scheduling controller

Makalede PV, batarya, şebeke ve yük; MATLAB/Simulink ortamında FLC ve PI denetimiyle inceleniyor. SOC yönetimi ve THD bulguları ayrı ölçütler.

Bu projenin kapsamı

- Şekil 3: Mamdani FIS
- 2 giriş • 1 çıktı • 9 kural
- Python ile yeniden gerçekleştirme
- Üzerine SOC koruma filtresi
- Sentetik deneylerle karşılaştırma

Literatür bağlantısı: Zadeh (1965) → Mamdani (1975) → mikroşebeke FLC çalışmaları (2018–2023) → Nur-E-Alam vd. (2025).

Makaledeki Şekil 3: iki giriş, bir çıkış, dokuz kural

(a) Güç dengesi

PV fazla / dengede / yük fazla

(b) Batarya SOC

Düşük / orta / yüksek doluluk

(d) Mamdani FIS

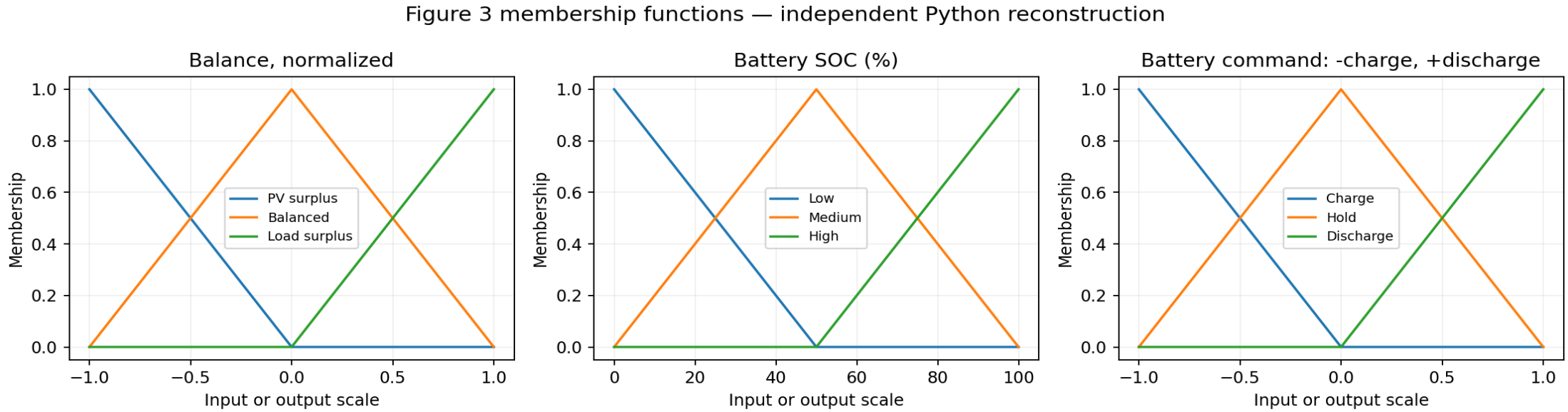
3 × 3 = 9 IF–THEN

(c) Batarya komutu

Şarj (−) • Bekle (0) • Deşarj (+)

Şekil 3, makaledeki bulanık karar motorunu gösterir; tam Simulink güç devresini değil. Bir sonraki sayfada verilecektir.

Üçgen üyelik fonksiyonları sayıları dilsel kümelere çevirir



Örnek: SOC %18 → düşük üyeliği 0,64; orta üyeliği 0,36. Bunlar olasılık değil, üyelik dereceleridir.

Grafik: proje Python uygulaması; makaledeki Şekil 3 temel alınmıştır

İki girdi ve üçer küme → toplam 9 IF–THEN kuralı

Güç / SOC	Düşük	Orta	Yüksek
PV üretimi fazla	ŞARJ	ŞARJ	BEKLE
Tüketim fazla	BEKLE	DEŞARJ	DEŞARJ
Üretim ≈ tüketim	BEKLE	BEKLE	BEKLE

Örnek: IF tüketim fazla AND SOC orta THEN deşarj.

Referans: Nur-E-Alam vd. (2025), Şekil 3(d)

Tek bir örnek: PV 15 kW • Yük 23 kW • SOC %18

Normalize güç dengesi = +0,4 | **SOC = %18** | **Enerji açığı = 8 kW**

Bulanıklaştırma

Açık = 0,40; Dengede = 0,60
SOC düşük = 0,64; orta = 0,36

Kural ateşlenmesi

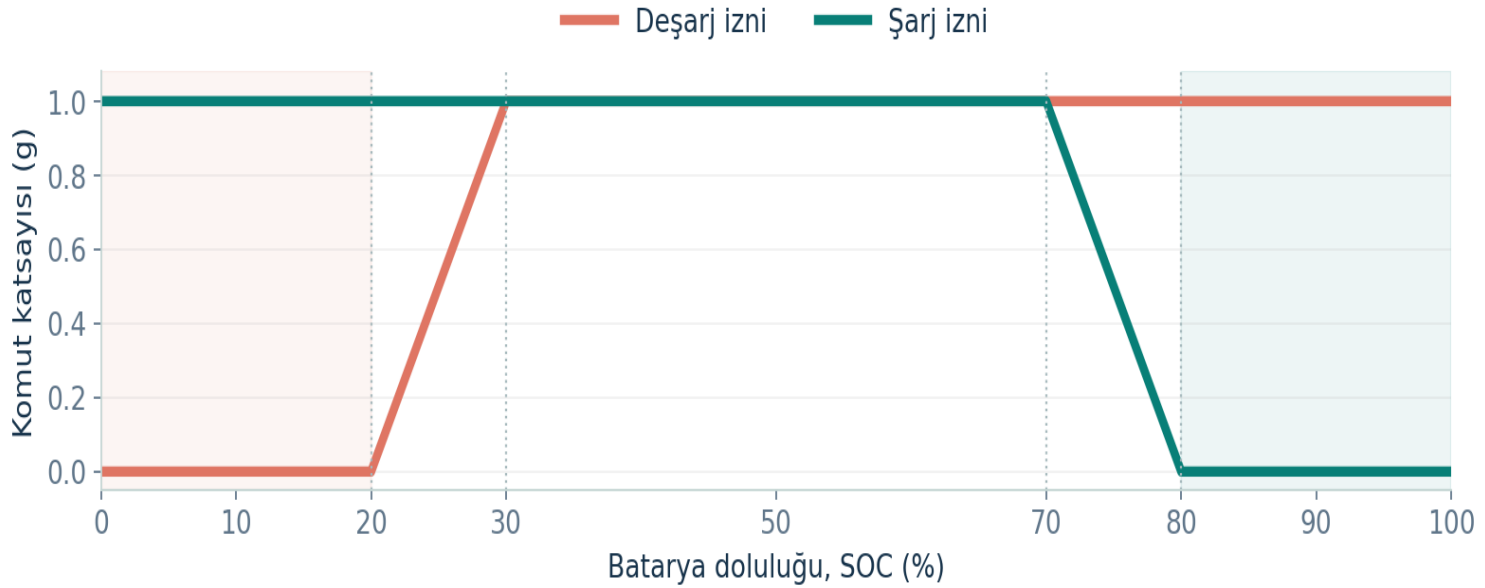
IF açık AND SOC orta THEN deşarj
min(0,40; 0,36) = 0,36

min ile kesme → max ile birleştirme → centroid durulaştırma

Mamdani çıktısı: +0,06302 (küçük deşarj komutu)

Önerilen koruma katmanı, SOC %18 olduğu için bu deşarj komutunu 0'a indirir.

Yöne duyarlı ve kademeli SOC koruma katmanı



Ana fikir

SOC ≤ %20

Deşarj engellenir
Şarj mümkün kalır

SOC ≥ %80

Şarj engellenir
Deşarj mümkün kalır

u_yeni = u_Mamdani × g(SOC) • ana deneyde geçiş genişliği w = 10 SOC puanı

Aynı Mamdani motoru, üç farklı son-işlem yaklaşımı

01 Şekil 3 FIS

Dokuz kuralın ürettiği komut doğrudan kullanılır.

Kod adı: fig3_fis

02 Katı kesme

Makalenin metinsel açıklamasından türetilen yorum: SOC bant dışındaysa komut tamamen 0.

Kod adı: text_cutoff

03 Önerilen

SOC seviyesine ve komut yönüne göre yalnızca riskli yöndeki hareket sınırlandırılır.

Kod adı: proposed

Üç yöntem de aynı güneş/yük profilleri, aynı başlangıç SOC ve aynı batarya varsayımlarıyla değerlendirildi.

6 üretim-tüketim profili × 7 SOC başlangıcı × 3 yöntem

6

Sentetik günlük profil

Tohumlar: 2, 7, 14, 42, 101, 2026

7

Başlangıç doluluğu

%10, 19, 25, 50, 75, 81, 90

3

Kontrol yöntemi

FIS • katı kesme • önerilen

126 simülasyon koşusu=6*7*3

Batarya: 50 kWh; 8 kW güç sınırı; %95 verim. Bunların tümü proje simülasyonu varsayımlarıdır.

Kritik SOC sınırlarında riskli yönde enerji akışı engellendi

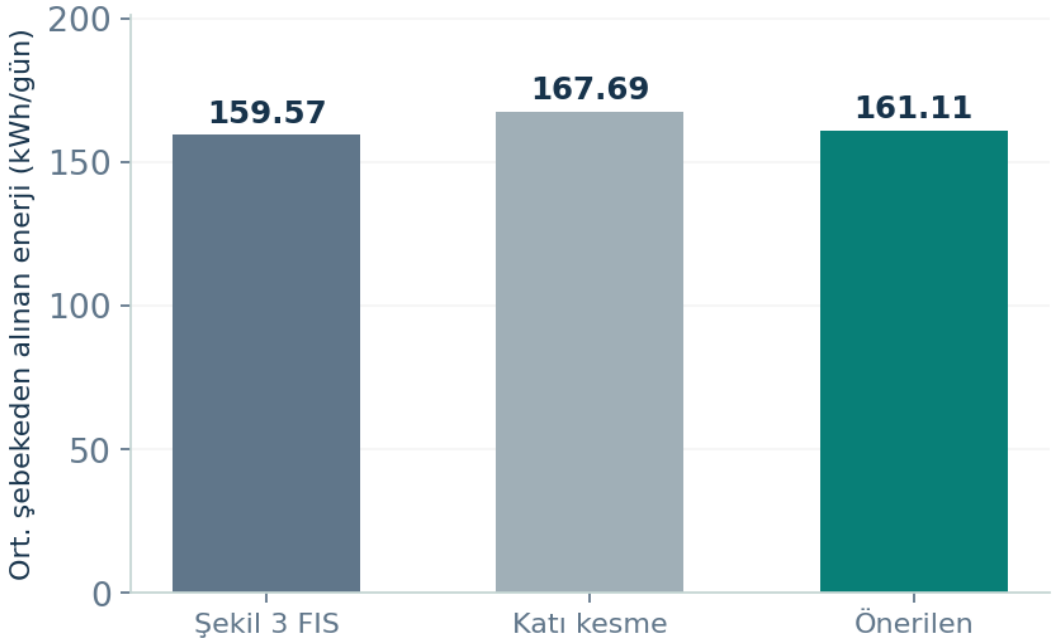
983	0	0
Şekil 3 FIS	Katı kesme	Önerilen

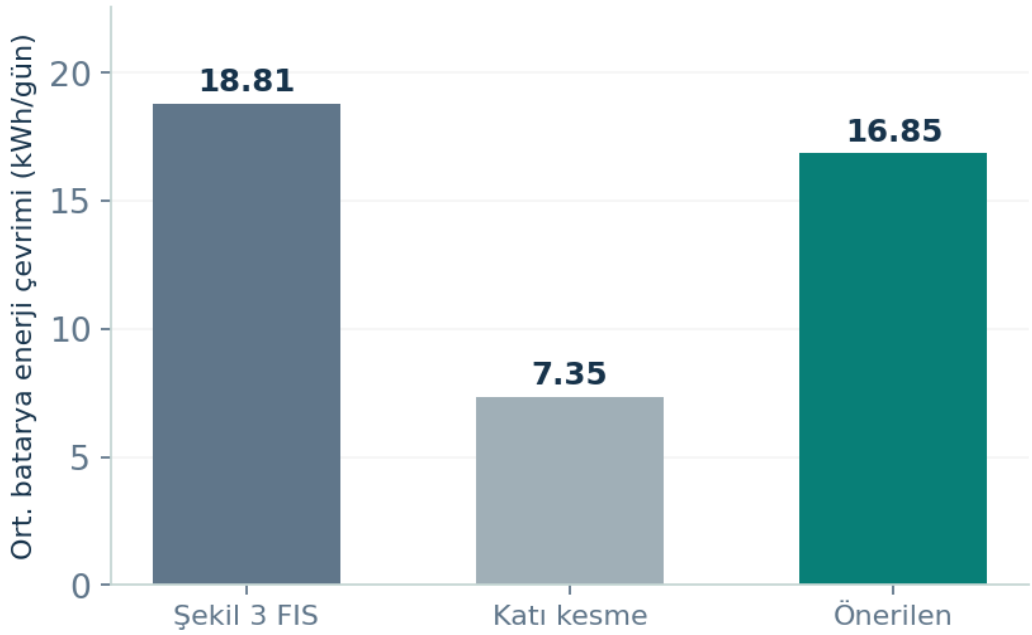
SOC güvenli bandı (%20–80) dışında geçirilen toplam zaman adımı

1.555	2.808	856
Şekil 3 FIS	Katı kesme	Önerilen

Ölçütler sentetik 42 eşlenik senaryo için toplamdır; bant dışı başlangıçlar sayımlara dahildir.

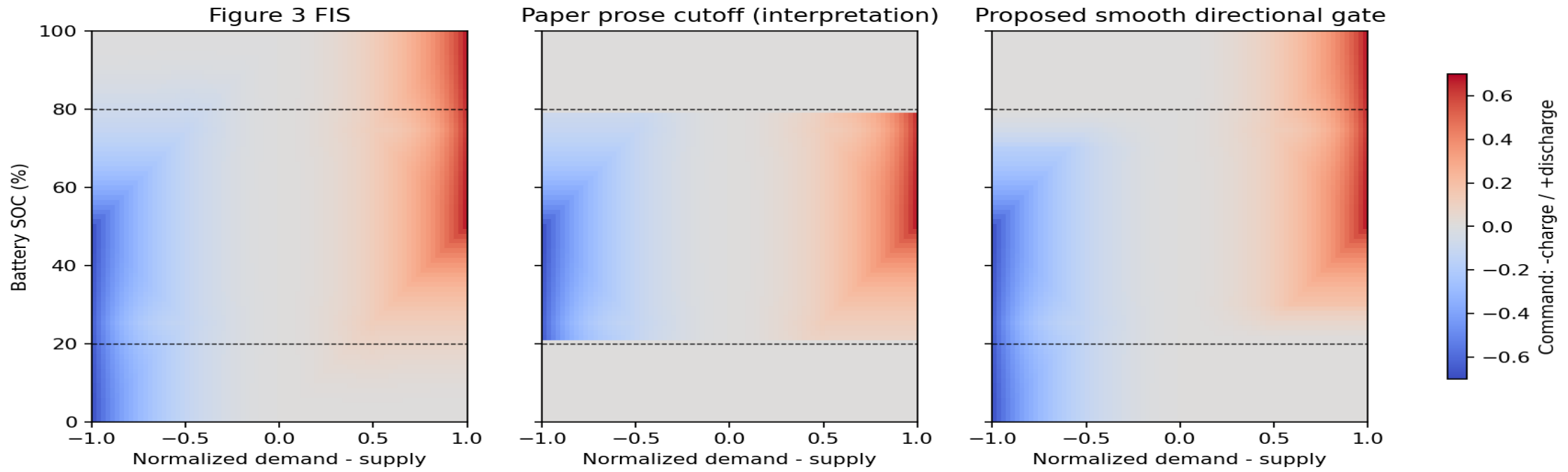
Daha kontrollü batarya kullanımı, biraz daha fazla şebeke enerjisi





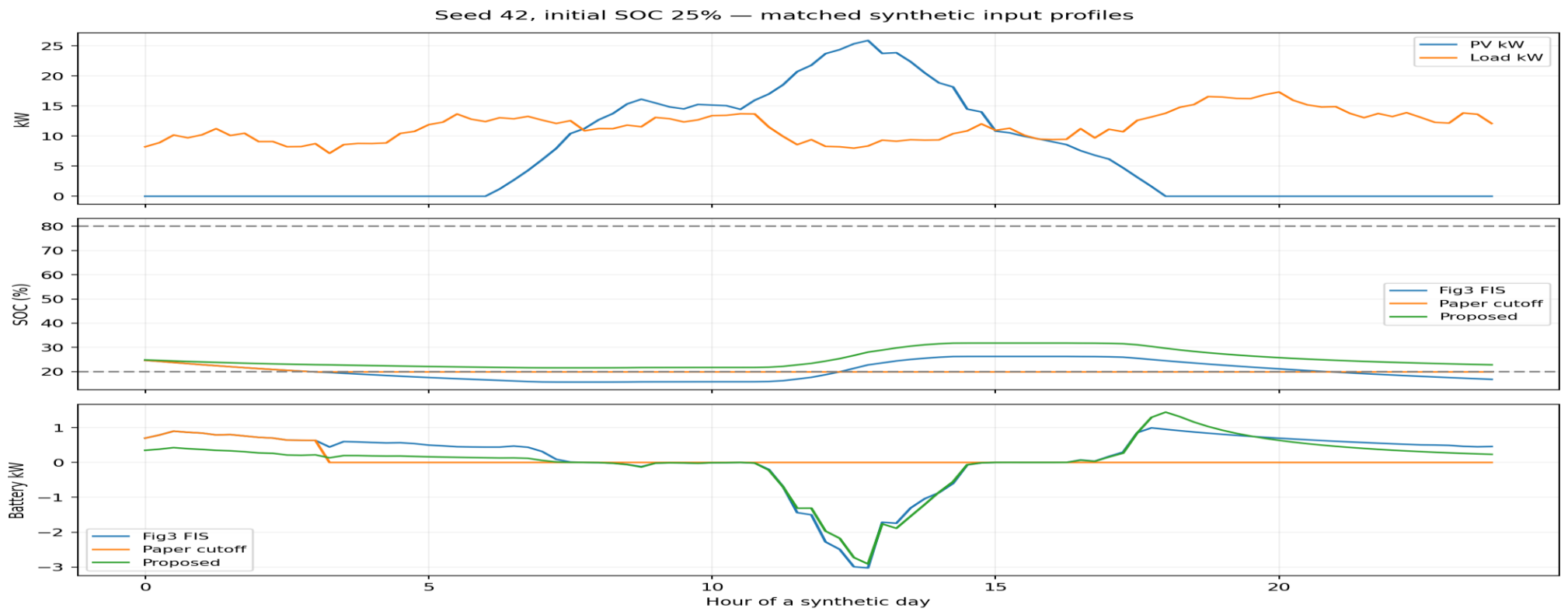
Önerilen yöntem: 161,11 kWh/gün • FIS: 159,57 kWh/gün → şebeke ithalatında yaklaşık %0,97 artış.

Kontrol yüzeyleri SOC'ye göre davranış farkını gösteriyor



Soldan sağa: Şekil 3 FIS → katı kesme → önerilen kademeli yönlü koruma. Kesikli çizgiler SOC %20 ve %80.

Aynı sentetik günde yöntemlerin SOC eğrileri ayrışıyor



Örnek: tohum 42, başlangıç SOC %25. Yukarıda PV/yük; ortada batarya doluluğu; altta batarya gücü.

Canlı demo örneği

Mamdani karar motorunu Python’da yeniden gerçekleştirdik. SOC sınırlarında yön-duyarlı, kademeli kontrol ekledik ve 126 sentetik deneyde üç yöntemi karşılaştırdık.

Canlı demo

```
python demo.py --pv 15 --load 23 --soc 18
```

Kod, grafikler ve deneyler:

github.com/cankarahan-ai/bulanikmantik-microgrid-fuzzy-ems

Temel kaynaklar: Nur-E-Alam vd. (2025); Zadeh (1965); Mamdani ve Assilian (1975); Arcos-Avilés vd. (2018); Rodriguez vd. (2023); El Zerk ve Ouassaid (2023).

Sonuç ve Değerlendirme

Bu çalışmayla, bulanık mantık tabanlı enerji yönetimini yeniden gerçekleştirerek bataryanın daha güvenli ve kontrollü kullanılmasını hedefleyen bir yöntem geliştirdik.

Yaptığımız deneylerde, kritik batarya seviyelerinde riskli şarj ve deşarj kararlarını önlerken enerji kullanımını büyük ölçüde koruyabildiğimizi gösterdik.

Hazırlayan: Can KARAHAN
Öğrenci Numarası: 1306210004
Bölüm: Bilgisayar Mühendisliği
Üniversite: İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa
Ders: Bulanık Mantık
GitHub — Kaynak Kodlar ve Deneyler:
https://github.com/cankarahan-ai/bulanikmantik-microgrid-fuzzy-ems

DINLEDİĞINIZ IÇIN TEŞEKKÜRLER